

Asit

Peritoneal sıvı birikiminin tanısal parasentez ve SAAG ile portal hipertansif (transuda) ve non-portal (eksuda) nedenlere ayrımı; spontan bakteriyel peritonit (SBP) tanı-tedavisi ve tuz kısıtlama, diüretik, albümin ile dozlu yönetim. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Parasentez / SAAG

SBP

Portal hipertansiyon

Diüretik / albümin

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Asit, periton boşluğunda patolojik sıvı birikimidir. Fizik muayene ancak ~500 mL üzerindeki sıvıyı güvenilir saptarken, ultrasonografi 30–50 mL'yi bile gösterir; bu nedenle şüpheli her olguda tanı US ile doğrulanır. İlk görevin üç aşaması vardır: (1) sıvıyı doğrulamak ve miktarını derecelendirmek, (2) hemodinamik/solunumsal aciliyeti (gergin asit, solunum sıkıntısı) ve SBP alarımını (ateş, karın ağrısı, hassasiyet, ensefalopati bozulması) taramak, (3) tanısal parasentez ile SAAG'ı hesaplayıp portal hipertansif (transuda) ile non-portal (eksuda) nedenleri ayırmak. Yeni başlayan her belirgin asit ve klinik bozulan her bilinen asit, tanısal parasentez endikasyonudur; parasentez pediatrikte güvenli ve düşük komplikasyonlu bir işlemdir.

SAAG $\geq 1,1$ g/dL — portal hipertansif (transuda): siroz, portal ven trombozu, Budd-Chiari, kardiyak

SAAG $< 1,1$ g/dL — non-portal (eksuda): nefrotik, TBC peritonit, malignite, şilöz, pankreatik

Asit PMN $\geq 250/\text{mm}^3$ — SBP: ampirik sefotaksim

Öyküde sorgula

- Başlangıç ve seyir: sinsi (siroz, nefrotik) mi hızlı-gergin (portal ven trombozu, Budd-Chiari, malignite) mi; kilo artışı, batın çevresi artışı, tokluk hissi, dispne
- Karaciğer ipuçları: sarılık, kaşıntı, akolik dışkı, GİS kanama/melena (varis), bilinen kronik karaciğer hastalığı, umbilikal/karın duvarı kollateralleri
- Böbrek: idrar köpüklenmesi, periorbital-pretibial ödem, oligüri (nefrotik sendrom)
- Kardiyak: efor dispnesi, ortopne, hepatomegali + juguler dolgunluk, konjenital kalp hastalığı, Fontan cerrahisi, perikardit öyküsü
- Enfeksiyon/malignite: ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, TBC teması; lenfadenopati, bilinen malignite
- Neonatal/özel: prenatal hidrops, üriner asit (posterior üretral valv), biliyer perforasyon, şilöz asit; pankreatit öyküsü
- SBP tetikleyici: ateş, yaygın karın ağrısı, kusma, ishal, bilinç değişikliği/ensefalopati kötüleşmesi, açıklanamayan klinik bozulma

Muayenede değerlendir

- Batın çevresi ve tartıyı seri izle; jeneralize gergin distansiyon, umbilikal düzleşme/herni, çıkık göbek

- Açıklığa kayan matite (shifting dullness), asit dalgası (fluid wave) ve yan bölge matitesi; US en duyarlı yatakbaşı doğrulama
- Karaciğer hastalığı: sarılık, spider anjiyom, palmar eritem, splenomegali, karın duvarı kollateral venleri (kaput meduza)
- Kardiyak: juguler venöz dolgunluk, hepatojuguler reflü, hassas hepatomegali, üfürüm, ödem
- Nefrotik: yaygın ödem (periorbital, skrotal/labial, pretibial gode bırakan)
- SBP/peritonit: ateş, yaygın hassasiyet, defans, azalmış barsak sesleri, ileus, ensefalopati
- Solunumsal etki: takipne, azalmış bazal solunum sesi, gergin asitte diyafram yükselmesi

Yatakbaşı ilk ayırım **US ile doğrulama + tanısal parasentezdir**: SAAG (aynı gün serum albümin – asit albümin) portal hipertansiyonu %97 doğrulukla ayırır; asit total proteini kardiyak ($>2,5$ g/dL) ile sirotik ($<2,5$ g/dL) yüksek-SAAG asidini ayırt eder. Asit PMN $\geq 250/\text{mm}^3$ ise klinik ne olursa olsun SBP kabul edilip tedavi başlanır.

Asit; sinüzoidal/portal basınç artışı, plazma onkotik basınç düşüşü, lenfatik obstrüksiyon, peritoneal inflamasyon-permeabilite veya içi boş organ sızıntısından doğar. SAAG bu mekanizmaları iki büyük gruba (portal hipertansif vs non-portal) ayırır; asit total proteini ve özel testler (TG, amilaz, ADA, sitoloji) grubu daha da daraltır.

Portal hipertansif / karaciğer (SAAG $\geq 1,1$; protein $< 2,5$)

- Sinüzoidal: siroz (biliyer atrezi, otoimmün, MASLD, Wilson, kistik fibroz), fulminan hepatit
- Presinüzoidal: portal ven trombozu, konjenital hepatik fibroz, şistozomiyaz
- Postsinüzoidal: Budd-Chiari, VOD/SOS (HKHT sonrası); mekanizma sinüzoidal basınç + splanknik vazodilatasyon

Kardiyak (SAAG $\geq 1,1$; protein $> 2,5$)

- Konjestif kalp yetmezliği, restriktif kardiyomiyopati, konstriktif perikardit
- Fontan dolaşımı / başarısız Fontan; sağ kalp basınç artışı → hepatik konjesyon
- Yüksek asit proteini + juguler dolgunluk + hepatomegali; ekokardiyografi tanısaldır

Hipoalbuminemik / nefrotik (SAAG $< 1,1$; protein $< 2,5$)

- Nefrotik sendrom, protein kaybettiren enteropati, ağır malnutrisyon
- Mekanizma: plazma onkotik basıncı düşüşü → transudasyon; yaygın ödemle birlikte
- İdrar protein/kreatinin, serum albümin ve KCFT ile ayırım

Eksudatif — enfeksiyon / malignite (SAAG $< 1,1$; protein $> 2,5$)

- Tüberküloz peritoniti: lenfositik hücre, ADA yüksek, TBC kültürü/PCR
- Peritoneal malignite/lenfoma: sitoloji pozitif, yüksek LDH
- Mekanizma: peritoneal permeabilite artışı ve lenfatik obstrüksiyon

Şilöz asit (TG > 200 mg/dL, sütümsü)

- Konjenital lenfanjektazi/lenfatik displazi; travma-cerrahi (postoperatif), malignite obstrüksiyonu
- Süt görünümünde sıvı, lenfosit baskın; asit TG > 200 mg/dL (sıklıkla serumdan yüksek)
- Hedef: MCT'den zengin diyet, gerekirse oktreotid, alta yatan nedene yönelim

Neonatal ve diğer özel nedenler

- Üriner asit: posterior üretral valf / mesane-üriner sistem perforasyonu (asit kreatinin $\gg$ serum)
- Biliyer asit: spontan safra yolu perforasyonu (safralı sıvı, bilirubin yüksek)
- Pankreatik asit: pankreatit/kanal hasarı (asit amilaz çok yüksek); konjenital lizozomal/depo hastalıkları

03 Karar akışı

İlk çatal gergin asit/solunum sıkıntısı veya SBP alarmıdır; ikinci çatal tanısal parasentezdeki SAAG ile portal hipertansif–non-portal ayrımıdır; üçüncü çatal tuz kısıtlama + diüretik yanıtıdır. Amaç, mekanizmayı hızla belirleyip nedene yönelik ve dozlu tedaviye ulaşmaktır.

BAŞLANGIÇ

Klinik ve/veya US ile doğrulanmış asit

Yeni başlayan belirgin asit veya klinik durumu değişen bilinen asit; batın çevresi/kilo artışı, distansiyon.

ADIM 1

Öykü + muayene + batın US + temel kan (KCFT, albümin, INR, böbrek, idrar) + tanısal parasentez planı

Sıvıyı doğruyla ve derecelendir; karaciğer/böbrek/kalp yönelimini belirle; aciliyet ve SBP alarmını tara.

KARAR 1

Gergin asit + solunum sıkıntısı VEYA SBP alarmı var mı?

Solunum güçlüğü/gergin batın; ya da ateş, yaygın karın ağrısı-hassasiyet, kusma, ensefalopati kötüleşmesi ya da açıklanamayan bozulma.

EVET → Acil parasentez + tedavi

HAYIR → Elektif tanısal yol

ACİL GİRİŞİM

Tanısal (± terapötik) parasentez, hücre sayımı + kültür

PMN $\geq 250/\text{mm}^3$ → ampirik sefotaksim (50 mg/kg/doz q8h) + albümin; gergin asitte terapötik parasentez, çıkarılan her litre için albümin replasmanı ile solunumu rahatlat.

DEVAM

Elektif tanısal parasentez + SAAG

Hücre sayımı, kültür, SAAG, total protein, LDH, glukoz; klinik yönelimle sitoloji, TG, amilaz, ADA.

KARAR 2

SAAG $\geq 1,1$ g/dL mi? (portal hipertansif vs non-portal)

SAAG = serum albümin – asit albümin (aynı gün). $\geq 1,1$ portal hipertansif; $< 1,1$ non-portal. Asit total proteini alt gruba yönlendirir.

EVET → Portal hipertansif / kardiyak

YÜKSEK SAAG

Protein >2,5 → kardiyak; <2,5 → sirotik/hepatik

Doppler US (portal/hepatik ven), ekokardiyografi; siroz/portal ven trombozu/Budd-Chiari veya kalp yetmezliği/konstriktif perikardit doğrula ve nedene yönel.

HAYIR → Non-portal (eksuda)

DÜŞÜK SAAG

Nefrotik / TBC / malignite / şilöz / pankreatik

İdrar protein/kreatinin (nefrotik), ADA + TBC PCR/kültür, sitoloji + LDH (malignite), TG (şilöz), amilaz (pankreatik).

KARAR 3

Tuz kısıtlaması + diüretiğe yeterli yanıt var mı?

Portal hipertansif asitte tuz kısıtlama + spironolakton ± furosemid ile hedef günlük kontrollü kilo kaybı ve semptom gerilemesi.

EVET → İdame ve izlem

İDAME

Diüretik titrasyonu + nedene yönelik tedavi

Tartı, batın çevresi, elektrolit-böbrek izlemi; nefrotik/kardiyak/enfeksiyöz nedenin özgül tedavisini sürdür.

HAYIR → Dirençli asit

REFRAKTER YÖNETİM

Terapötik parasentez + albümin; TIPS / transplant değerlendirmesi

Diüretiğe dirençli veya diüretik-intoleran asit; büyük hacimli parasentez (albümin replasmanı ile), nefrotoksik ilaçları kes, hepatoloji/transplant ve girişimsel radyoloji ile birlikte yönet.

Tetkik, US doğrulaması ve tanısal parasentez etrafında kademelenir. Temel parasentez paneli (hücre sayımı, kültür, SAAG, total protein) her olguda; ileri testler (sitoloji, TG, amilaz, ADA) klinik yönelime göre eklenir. Görüntüleme ve organ-ölgül testler SAAG grubuna göre hedeflenir.

Asitte mekanizmaya yönelik kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Klinik	Batın US (doğrulama + miktar), batın çevresi ve seri tartı, solunum durumu	US 30–50 mL sıvıyı saptar; loküle/septalı asit v
Basamak 1 · Kan	TKS, KCFT, serum albümin, INR/PT, üre- kreatinin, elektrolit (Na), tam idrar + idrar protein/kreatinin	Serum albümini SAAG için aynı gün gerekir;
Basamak 2 · Parasentez (temel)	Hücre sayımı + ayrım (PMN), kültür (kan kültürü şişesine yatakbaşı ekim), SAAG, total protein, LDH, glukoz, Gram boya	PMN $\geq 250/\text{mm}^3 \rightarrow$ SBP; SAAG $\geq 1,1$ portal HT
Basamak 2 · Parasentez (hedefli)	Sitoloji, trigliserid, amilaz, ADA + TBC PCR/kültür, bilirubin, kreatinin	TG >200 mg/dL şilöz; amilaz $\gg$ serum pankr

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Yüksek SAAG · hedefli	Doppler US (portal ven açıklığı/akım yönü, hepatik ven, dalak), ekokardiyografi, üst GİS endoskopi (varis)	Siroz/portal ven trombozu/Budd-Chiari ile kardiy
Düşük SAAG · hedefli	Nefrotik paneli (24 saat/spot idrar proteini, lipid, albümin); TBC değerlendirmesi; toraks/batın BT	Nefrotik sendrom doğrulaması; TBC peritonit ve
Basamak 3 · Etiyoloji	Karaciğer etiyojisi (otoimmün, Wilson, viral, metabolik), tiroid; endikasyonla karaciğer biyopsisi	Yeni tanı sirozda altta yatan nedeni belirle; karac
Basamak 4 · İleri/girişim	Laparoskopi + peritoneal biyopsi (TBC/malignite şüphesi), transjuguler karaciğer biyopsisi/basınç ölçümü	Tanı konulamayan eksudatif asitte doku tanısı;

Parasentez altın standarttır: Her yeni asit ve klinik bozulan her bilinen asit tanısal parasentez gerektirir. Hücre sayımı + kültürü geciktirmeyin — PMN $\geq 250/\text{mm}^3$ tek başına SBP tedavisini başlatır (kültür negatif nötroitik asit dahil). Kültür duyarlılığını artırmak için asit sıvısını yatakbaşında kan kültürü şişesine ekin.

Anlamalı koagülopatide bile parasentez görelî güvenlidir; rutin profilaktik plazma/trombosit transfüzyonu önerilmez.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdakiler acil parasentez, ampirik antibiyotik veya hedefli girişim gerektirir; gecikme SBP, hepatorenal sendrom veya solunum yetmezliği riskini artırır.

● Ateş + yaygın karın ağrısı/hassasiyet (SBP şüphesi)

● Asit PMN $\geq 250/\text{mm}^3$ veya pozitif kültür

● Ensefalopati başlaması/kötüleşmesi veya açıklanamayan klinik bozulma

● Gergin asit + solunum sıkıntısı (diyafram basısı)

● GİS kanama / hematemez-melena (varis kanaması)

● Oligüri + yükselen kreatinin (hepatorenal sendrom)

● Hızlı gelişen gergin asit (Budd-Chiari, portal ven trombozu, malignite)

● Hemorajik asit veya pozitif sitoloji (malignite)

● Sütümsü asit / TG $>200 \text{ mg/dL}$ (şilöz)

● Ağır hiponatremi ($\text{Na} < 125 \text{ mmol/L}$) veya diüretik intoleransı

● Neonatal asit: safralı/üriner sıvı, sepsis bulguları

● Diüretiğe dirençli / hızlı yeniden biriken asit

06 Tedavi

Tedavi nedene yöneliktir. Portal hipertansif (sirotik) asitte temel taş tuz kısıtlaması + spironolakton bazlı diüretiktir; gerekirse furosemid basamaklı eklenir. Non-portal nedenlerde (nefrotik, kardiyak, TBC, malignite, şilöz) altta yatan hastalık tedavisi önceliklidir ve diüretik yanıtı sınırlı olabilir. SBP saptandığında ampirik sefotaksim + albümin hemen başlanır. Büyük hacimli terapötik parasentezde çıkarılan her litre için albümin replasmanı yapılır. Doz ayarı ve elektrolit-böbrek izlemi tüm süreçte esastır.

Asitte dozlu tedavi (kilograma göre + maksimum doz)	
BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Nedene yönelik tedavi (tüm hastalar)	—
Sodyum (tuz) kısıtlaması	1–2 mmol/kg/gün Na (~2 g tuz/gün üst sınır)
Sıvı kısıtlaması	Yalnızca Na <125–130 mmol/L ise idamenin ~2/3'ü
Spironolakton (birinci basamak diüretik)	1–3 mg/kg/gün, tek/iki doz (maks 100–200 mg/gün)
Furosemid (ekle)	1–2 mg/kg/gün (maks 6 mg/kg/gün); spironolakton:furo

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Hedef diürez hızı	Ödemsiz ~0,5 mL/kg/saat; günlük kilo kaybı ödemli ~1–
Terapötik parasentez + albümin (%20–25)	Çıkarılan her 1 L için 6–8 g albümin (~1 g/kg); gergin/din
SBP · Sefotaksim (ampirik)	50 mg/kg/doz IV q8h (≈150 mg/kg/gün), 5–7 gün
SBP · İV albümin (%20–25)	1,5 g/kg 1. gün + 1 g/kg 3. gün
SBP profilaksisi	Trimetoprim-sulfametoksazol 5 mg/kg/gün (TMP) veya s
Varis kanaması eşlik ediyorsa · Oktreotid	1–2 µg/kg IV bolus → 1–2 µg/kg/saat infüzyon

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Şilöz asit · MCT diyeti ± Oktreotid	Yüksek MCT / düşük uzun zincirli yağ; oktreotid 1–2 µg/
Dirençli asit · TIPS / transplant	—

Yaklaşım: Portal hipertansif asitte tuz kısıtlaması + spironolakton ile başla, yetersizse furosemidi oran koruyarak ekle; kontrollü diürez hedefle ve elektrolit-böbrek fonksiyonunu yakın izle. SBP'de PMN $\geq 250/\text{mm}^3$ tek başına ampirik sefotaksim + albümini başlatır. Büyük hacimli parasentezde albümin replasmanını atlama. Non-portal nedenlerde diüretik ikincildir; asıl tedavi altta yatan hastalığa yöneliktir.

Diüretikte durdur/azalt: ilerleyici hiponatremi ($\text{Na} < 120\text{--}125$), yükselen kreatinin/prerenal azotemi, ağır hipo/hiperkalemi, hepatik ensefalopati veya kas krampları gelişirse diüretiği azalt ya da kes ve hacim durumunu yeniden değerlendir.

Hedef, altta yatan nedenin tedavisiyle birlikte kontrollü asit gerilemesi, SBP ve hepatorenal sendromun önlenmesi, elektrolit-böbrek güvenliği ve beslenmenin korunmasıdır. Yanıt seri tartı, batın çevresi ve laboratuvarla izlenir; dirençli olgular transplant değerlendirmesine yönlendirilir.

İzlem

- Günlük tartı ve batın çevresi; diürez hızını hedef aralıkta (aşırı hızlı çekimden kaçınarak) tut
- Serum Na, K, üre-kreatinin ve KCFT'yi diüretik titrasyonu boyunca yakın izle; hiponatremi ve azotemide dozu ayarla
- SBP geçiren veya düşük asit proteinli olguda profilaksi ve klinik bozulmada tekrar parasentez eşiğini düşük tut
- Tuz kısıtlamasını beslenme yeterliliğiyle dengele; büyüme eğrisi ve albümini izle
- Karaciğer hastalığında varis taraması, ensefalopati ve sentetik fonksiyon (INR, bilirubin) takibi
- Nefrotik/kardiyak/enfeksiyöz nedende özgül hastalık parametrelerini (proteinüri, kardiyak fonksiyon, TBC yanıtı) izle

Dirençli / kompleks olguda

- Diüretiğe dirençli/intoleran asitte seri terapötik parasentez + albümin; TIPS ve karaciğer transplant değerlendirmesi
- Nefrotoksik ilaçları (NSAİİ, aminoglikozit) kes; hepatorenal sendromda albümin + vazokonstriktör ve nefroloji ile ortak yönetim
- Tanı konulamayan eksudatif asitte laparoskopi + peritoneal biyopsi (TBC/malignite)
- Şilöz asitte MCT/parenteral beslenme, oktreotid ve lenfatik görüntüleme
- Neonatal asitte üriner/biliyer/şilöz ayrımına göre üroloji-cerrahi ile eş zamanlı yönetim
- Multidisipliner destek: hepatoloji, nefroloji, kardiyoloji, girişimsel radyoloji, cerrahi, diyetisyen ve transplant ekibi

Asit yönetimi bir semptom kontrolü değil, altta yatan hastalığın bütüncül tedavisidir. Diüretik ve parasentez rahatlatıcıdır; kalıcı yarar ancak nedene yönelik tedavi, SBP/HRS önlemi ve gerektiğinde transplant değerlendirmesiyle sağlanır. Her klinik bozulmada tekrar parasentez eşiğini düşük tutun.

Kaynaklar

1. Squires RH, Alonso EM, et al. Diagnosis and Management of Pediatric Acute Liver Failure and Chronic Liver Disease. In: Suchy FJ, Sokol RJ, Balistreri WF, eds. Liver Disease in Children. 5th ed. Cambridge University Press; 2021.
2. Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the AASLD. Hepatology. 2021;74(2):1014-1048.
3. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018;69(2):406-460.
4. Lane ER, Hsu EK, Murray KF. Management of Ascites in Children. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2015;9(10):1281-1292.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulama koşullarının yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığına, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre doğrulanmalıdır.